Les triangles « gras » autour de l'origine

EGMO · 2021 · Géorgie

Dans le plan, on considère un point particulier O appelé l'origine. Soit P un ensemble de 2021 points du plan tels que :

— trois points quelconques de P ne sont jamais alignés, et

— deux points distincts de P ne sont jamais sur une même droite passant par l'origine.

Un triangle dont les sommets sont dans P est *gras* si O est strictement à l'intérieur du triangle.

Déterminer le nombre maximal de triangles gras.